# 驱动器 API 方法

## Element Software

NetApp
January 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/element-software/api/reference_element_api_adddrives.html on January 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录


驱动器 API 方法 . . . . . 1
- 了解更多信息 . . . . . 1
- 添加驱动器 . . . . . 1
- GetDriveHardwareInfo . . . . . 4
- GetDriveStats . . . . . 5
- ListDrives . . . . . 8
- ListDriveStats . . . . . 10
- RemoveDrives . . . . . 13
- SecureEraseDrives . . . . . 14

# 驱动器 API 方法

您可以使用驱动器 API 方法添加和管理可供存储集群使用的驱动器。将存储节点添加到存储集群或在现有存储节点中安装新驱动器时，可以将这些驱动器添加到存储集群中。

- 添加驱动器
- GetDriveHardwareInfo
- GetDriveStats
- ListDrives
- ListDriveStats
- RemoveDrives
- SecureEraseDrives

## 了解更多信息

- "NetApp SolidFire 资源页面"
- "早期版本的 NetApp SolidFire 和 Element 产品的文档"

## 添加驱动器

您可以使用 `AddDrives` 方法向集群添加一个或多个可用驱动器，从而使这些驱动器能够托管集群的部分数据。

向集群添加存储节点或在现有节点中安装新驱动器时，新驱动器将标记为可用，必须先通过 AddDrives 添加这些驱动器，然后才能使用它们。使用 ListDrives 显示可添加的驱动器的方法。添加驱动器时，系统会自动确定驱动器的类型。

此方法是异步方法，一旦启动集群中驱动器的重新平衡过程，此方法就会返回。但是，使用新添加的驱动器重新平衡集群中的数据可能需要较长时间；即使 AddDrives 方法调用完成，重新平衡也会继续进行。您可以使用 GetAsyncResult 查询方法返回的 asyncHandle 的方法。AddDrives 方法返回后，您可以使用 ListSyncJobs 查看使用新驱动器重新平衡数据的进度的方法。

> 添加多个驱动器时，在一个 AddDrives 方法调用中添加这些驱动器比使用多个单独的方法（每个方法具有一个驱动器）更高效。这样可以减少为稳定集群上的存储负载而必须进行的数据平衡量。

### Parameters

此方法具有以下输入参数：

| Name | Description | Type | 默认值 | Required |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 驱动器 | 要添加到集群的每个驱动器的相关信息。可能值：<br>• driveID ： 要添加的驱动器的 ID （整型）。<br>• type ： 要添加的驱动器的类型（字符串）。有效值为 "slice" ， "block" 或 "volume" 。如果省略，则系统会分配正确的类型。 | JSON 对象数组 | 无 | 是（ type 为可选） |

## 返回值

此方法具有以下返回值：

| Name | Description | Type |
| --- | --- | --- |
| 异步处理 | 用于获取操作结果的句柄值。 | 整型 |

## 请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
  "id": 1,
  "method": "AddDrives",
  "params": {
    "drives": [
      {
        "driveID": 1,
        "type": "slice"
      },
      {
        "driveID": 2,
        "type": "block"
      },
      {
        "driveID": 3,
        "type": "block"
      }
    ]
  }
}
```

## 响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：

```
{
  "id": 1,
  "result" : {
    "asyncHandle": 1
  }
}
```

## 自版本以来的新增功能

9.6

## 了解更多信息

- GetAsyncResult
- ListDrives
- ListSyncJobs

# GetDriveHardwareInfo

您可以使用 `GetDriveHardwareInfo` 方法获取给定驱动器的所有硬件信息。这通常包括制造商，供应商，版本以及其他相关硬件标识信息。

## 参数

此方法具有以下输入参数：

| Name | Description | Type | 默认值 | Required |
|---|---|---|---|---|
| 驱动器 ID | 请求的驱动器的 ID 。 | 整型 | 无 | 是的。 |

## 返回值

此方法具有以下返回值：

| Name | Description | Type |
|---|---|---|
| 结果 | 返回指定驱动器 ID 的硬件信息。 | hardwareInfo |

## 请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
   "method": "GetDriveHardwareInfo",
   "params": {
     "driveID": 5
   },
   "id" : 100
}
```

## 响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：

```
{
   "id" : 100,
   "result" : {
     "driveHardwareInfo" : {
       "description" : "ATA Drive",
       "dev" : "8:80",
       "devpath" :
"/devices/pci0000:40/0000:40:01.0/0000:41:00.0/host6/port-6:0/expander-
6:0/port-6:0:4/end_device-6:0:4/target6:0:4/6:0:4:0/block/sdf",
       "driveSecurityAtMaximum" : false,
       "driveSecurityFrozen" : false
       "driveSecurityLocked" : false,
       "logicalname" : "/dev/sdf",
       "product" : "INTEL SSDSA2CW300G3",
       "securityFeatureEnabled" : false,
       "securityFeatureSupported" : true,
       "serial" : "CVPR121400NT300EGN",
       "size" : "300069052416",
       "uuid" : "7e1fd5b9-5acc-8991-e2ac-c48f813a3884",
       "version" : "4PC10362"
     }
   }
}
```


### 自版本以来的新增功能

9.6

### 了解更多信息

ListDrives

## GetDriveStats

您可以使用 `GetDriveStats` 方法获取单个驱动器的高级别活动测量结果。值是在将驱动器添加到集群中后累积的。某些值特定于块驱动器。运行此方法时，系统将返回块或元数据驱动器类型的统计数据。

### 参数

此方法具有以下输入参数：

| Name | Description | Type | 默认值 | Required |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 驱动器 ID | 请求的驱动器的 ID 。 | 整型 | 无 | 是的。 |

## 返回值

此方法具有以下返回值：

| Name | Description | Type |
| --- | --- | --- |
| driveStats | 指定驱动器 ID 的驱动器活动信息。 | driveStats |

## 请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
   "method": "GetDriveStats",
   "params": {
     "driveID": 3
   },
   "id" : 1
}
```

## 响应示例（块驱动器）

此方法将返回类似于以下块驱动器示例的响应：

```
{
  "id": 1,
  "result": {
    "driveStats": {
      "driveID": 10,
      "failedDieCount": 0,
      "lifeRemainingPercent": 99,
      "lifetimeReadBytes": 26471661830144,
      "lifetimeWriteBytes": 13863852441600,
      "powerOnHours": 33684,
      "readBytes": 10600432105,
      "readOps": 5101025,
      "reallocatedSectors": 0,
      "reserveCapacityPercent": 100,
      "timestamp": "2016-10-17T20:23:45.456834Z",
      "totalCapacity": 300069052416,
      "usedCapacity": 6112226545,
      "usedMemory": 114503680,
      "writeBytes": 53559500896,
      "writeOps": 25773919
    }
  }
}
```


## 响应示例（卷元数据驱动器）

此方法将返回类似于以下卷元数据驱动器示例的响应：

```
{
  "id": 1,
  "result": {
    "driveStats": {
      "activeSessions": 8,
      "driveID": 12,
      "failedDieCount": 0,
      "lifeRemainingPercent": 100,
      "lifetimeReadBytes": 2308544921600,
      "lifetimeWriteBytes": 1120986464256,
      "powerOnHours": 16316,
      "readBytes": 1060152152064,
      "readOps": 258826209,
      "reallocatedSectors": 0,
      "reserveCapacityPercent": 100,
      "timestamp": "2016-10-17T20:34:52.456130Z",
      "totalCapacity": 134994670387,
      "usedCapacity": null,
      "usedMemory": 22173577216,
      "writeBytes": 353346510848,
      "writeOps": 86266238
    }
  }
}
```


### 自版本以来的新增功能

9.6

### 了解更多信息

ListDrives

## ListDrives

您可以使用 `ListDrives` 方法列出集群活动节点中的驱动器。此方法将返回已添加为卷元数据或块驱动器的驱动器，以及尚未添加且可用的驱动器。

### Parameters

此方法没有输入参数。

### 返回值

此方法具有以下返回值：

| Name | Description | Type |
| --- | --- | --- |
| 驱动器 | 集群中的驱动器列表。 | 驱动器 数组 |

## 请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
   "method": "ListDrives",
   "params": {},
   "id" : 1
}
```

## 响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：

```
{
   "id" : 1,
   "result" : {
     "drives" : [
       {
         "attributes" : {},
         "capacity" : 299917139968,
         "driveID" : 35,
         "nodeID" : 5,
         "serial" : "scsi-SATA_INTEL_SSDSA2CW6CVPR141502R3600FGN-part2",
         "slot" : 0,
         "status" : "active",
         "type" : "volume"
       },
       {
         "attributes" : {},
         "capacity" : 600127266816,
         "driveID" : 36,
         "nodeID" : 5,
         "serial" : "scsi-SATA_INTEL_SSDSA2CW6CVPR1415037R600FGN",
         "slot" : 6,
         "status" : "active",
         "type" : "block"
       }
     }
   ]
}
```


### 自版本以来的新增功能

9.6

## ListDriveStats

您可以使用 `ListDriveStats` 方法列出集群中多个驱动器的高级别活动测量结果。默认情况下，此方法将返回集群中所有驱动器的统计信息，这些测量值是在将驱动器添加到集群后累积的。此方法返回的某些值特定于块驱动器，而某些值则特定于元数据驱动器。

### 参数

此方法具有以下输入参数：

| Name | Description | Type | 默认值 | Required |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 驱动器 | 要返回驱动器统计信息的驱动器 ID （driveID ）列表。如果省略此参数，则会返回所有驱动器的测量结果。 | 整型数组 | 无 | 否 |

## 返回值

此方法具有以下返回值：

| Name | Description | Type |
| --- | --- | --- |
| driveStats | 列出每个驱动器的驱动器活动信息。 | driveStats 数组 |
| errors | 此列表包含驱动器 ID 以及关联的错误消息。它始终存在，如果没有错误，则为空。 | JSON 对象数组 |

## 请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
  "id": 1,
  "method": "ListDriveStats",
  "params": {
    "drives":[22,23]
  }
}
```

## 响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：

```
{
  "id": 1,
  "result": {
    "driveStats": [
      {
        "driveID": 22,
        "failedDieCount": 0,
        "lifeRemainingPercent": 84,
        "lifetimeReadBytes": 30171004403712,
        "lifetimeWriteBytes": 103464755527680,
        "powerOnHours": 17736,
        "readBytes": 14656542,
         "readOps": 3624,
        "reallocatedSectors": 0,
        "reserveCapacityPercent": 100,
        "timestamp": "2016-03-01T00:19:24.782735Z",
        "totalCapacity": 300069052416,
        "usedCapacity": 1783735635,
        "usedMemory": 879165440,
        "writeBytes": 2462169894,
        "writeOps": 608802
      }
    ],
    "errors": [
      {
        "driveID": 23,
        "exception": {
          "message": "xStatCheckpointDoesNotExist",
          "name": "xStatCheckpointDoesNotExist"
        }
      }
    ]
  }
}
```


## 自版本以来的新增功能

9.6

## 了解更多信息

GetDriveStats

# RemoveDrives

您可以使用 `RemoveDrives` 方法主动删除集群中的驱动器。在减少集群容量或准备更换接近使用寿命的驱动器时，您可以使用此方法。在将驱动器从集群中删除之前，驱动器上的所有数据都会被删除并迁移到集群中的其他驱动器。

`RemoveDrives` 是一种异步方法。根据要删除的驱动器的总容量，迁移所有数据可能需要几分钟的时间。

删除多个驱动器时，请使用一个 `RemoveDrives` 方法调用，而不是使用多个单独的方法，每个方法使用一个驱动器。这样可以减少为均匀稳定集群上的存储负载而必须进行的数据平衡量。

您也可以使用 `RemoveDrives` 删除状态为 "Failed" 的驱动器。删除状态为 " 故障 " 的驱动器时，该驱动器不会返回到 " 可用 " 或 "`活动` " 状态。此驱动器不可在集群中使用。

## 参数

此方法具有以下输入参数：

| Name | Description | Type | 默认值 | Required |
|---|---|---|---|---|
| 驱动器 | 要从集群中删除的驱动器 ID 列表。 | 整型数组 | 无 | 是的。 |

## 返回值

此方法具有以下返回值：

| Name | Description | Type |
|---|---|---|
| 异步处理 | 用于获取操作结果的句柄值。 | 整型 |

## 请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
   "method": "RemoveDrives",
   "params": {
      "drives"  : [3, 4, 5]
   },
   "id" : 1
}
```

## 响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：

```
{
   "id": 1,
   "result" : {
     "asyncHandle": 1
   }
}
```

### 自版本以来的新增功能

9.6

### 了解更多信息

- GetAsyncResult
- ListDrives

## SecureEraseDrives

您可以使用 `SecureEraseDrives` 方法从状态为 "available" 的驱动器中删除任何残留数据。在更换服务寿命即将结束且包含敏感数据的驱动器时，您可以使用此方法。此方法使用 Security Erase Unit 命令向驱动器写入预先确定的模式，并重置驱动器上的加密密钥。此异步方法可能需要几分钟才能完成。

### 参数

此方法具有以下输入参数：

| Name | Description | Type | 默认值 | Required |
|---|---|---|---|---|
| 驱动器 | 要安全擦除的驱动器 ID 列表。 | 整型数组 | 无 | 是的。 |

### 返回值

此方法具有以下返回值：

| Name | Description | Type |
|---|---|---|
| 异步处理 | 用于获取操作结果的句柄值。 | 整型 |

### 请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
   "method": "SecureEraseDrives",
   "params": {
     "drives"  : [3, 4, 5]
   },
   "id" : 1
}
```

## 响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：

```
{
   "id" : 1
   "result" : {
     "asyncHandle" : 1
   }
}
```

## 自版本以来的新增功能

9.6

## 了解更多信息

- GetAsyncResult
- ListDrives

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.